

Guía de despliegue en IIS

Windows Server con IIS 10 o posterior · versión 0.9.8 del juego · octubre de 2026

Guía para publicar el proyecto en Windows Server con IIS (10 o posterior). Corresponde a la versión 0.9.8 del juego.

Arquitectura

Pieza	Qué es	Cómo se publica
Sitio, lobby, cuentas y Elo	Laravel (PHP)	Sitio de IIS con raíz en <code>public/</code> , PHP por FastCGI
Cliente del juego	Archivos estáticos en <code>public/juego/</code>	Los sirve IIS directamente
Servidor de partidas	Node.js (<code>servidor/server.js</code>) en <code>127.0.0.1:8080</code>	Servicio de Windows (NSSM); IIS lo publica en <code>wss://dominio/ws</code> con ARR
Validador de misiones	Parte del servidor de partidas (<code>/validar-mision</code>)	Solo interno: Laravel lo llama por <code>127.0.0.1</code> ; IIS lo bloquea hacia afuera

El puerto 8080 no se abre en el firewall: todo entra por 443.

1. Requisitos en el servidor

Componente	Detalle
IIS	Con «CGI» (para FastCGI) y «Protocolo WebSocket» (Administrador del servidor → Roles → Servidor web → Desarrollo de aplicaciones)
URL Rewrite 2.1	https://www.iis.net/downloads/microsoft/url-rewrite
Application Request Routing 3.0	https://www.iis.net/downloads/microsoft/application-request-routing
PHP 8.3 o posterior, NTS x64	https://windows.php.net/download · requiere Visual C++ Redistributable
Extensiones PHP	<code>pdo_sqlite</code> (o <code>pdo_mysql</code>), <code>mbstring</code> , <code>openssl</code> , <code>fileinfo</code> , <code>curl</code> , <code>intl</code> , <code>zip</code>
Composer	https://getcomposer.org
Node.js 18 o posterior (LTS)	https://nodejs.org
NSSM	https://nssm.cc (copie <code>nssm.exe</code> a <code>C:\Windows\System32</code> o indique la ruta con <code>-Nssm</code>)
Git	Para clonar y actualizar el repositorio

2. Habilitar el proxy de ARR

1. Administrador de IIS → nodo del servidor → **Application Request Routing Cache** → **Server Proxy Settings**.
2. Marque **Enable proxy** y aplique.
3. En la misma pantalla, suba el **Time-out** a 600 segundos (las partidas son conexiones largas).

3. Registrar PHP en IIS

1. Descomprima PHP en `C:\php` y copie `php.ini-production` como `php.ini`.
2. En `php.ini`: active las extensiones de la tabla, `fastcgi.impersonate = 1`, `cgi.fix_pathinfo = 1`, `upload_max_filesize = 8M`.
3. Administrador de IIS → nodo del servidor → **Asignaciones de controlador** → **Agregar asignación de módulo**:
 - Ruta de solicitud: `*.php` · Módulo: `FastCgiModule` · Ejecutable: `C:\php\php-cgi.exe` · Nombre: `PHP_FastCGI`.
4. En **Configuración de FastCGI**, edite `php-cgi.exe` y suba **Activity Timeout** y **Request Timeout** a 300.

4. Copiar el proyecto

```
cd C:\inetpub
git clone https://github.com/logo3x/frente_arido.git frente-arido
cd frente-arido
git checkout main          # versión publicada
copy .env.example .env
```

La rama `v0.9.4` trae los cambios en desarrollo; para producción use `main`.

5. Configurar el `.env` (producción)

Variable	Valor
<code>APP_NAME</code>	<code>"Frente Árido"</code>
<code>APP_ENV</code>	<code>production</code>
<code>APP_DEBUG</code>	<code>false</code>
<code>APP_URL</code>	<code>https://juego.ejemplo.co</code> (con <code>https://</code>)
<code>APP_LOCALE</code> y <code>APP_FALLBACK_LOCALE</code>	<code>es</code>
<code>LOG_LEVEL</code>	<code>warning</code>
<code>APP_KEY</code>	vacío la primera vez: <code>publicar.ps1</code> la genera. Después no la borre ni la cambie (cerraría las sesiones y cambiaría los códigos seudónimos del piloto)
<code>DB_CONNECTION</code>	<code>sqlite</code> (crear <code>database\database.sqlite</code> vacío) o <code>mysql</code> con sus datos
<code>SESSION_SECURE_COOKIE</code>	<code>true</code> (solo con el certificado HTTPS ya instalado; ver el paso 6)

Variable	Valor
QUEUE_CONNECTION	sync (el proyecto no usa colas)
BROADCAST_CONNECTION	log (el lobby consulta las salas cada 5 s; Reverb es opcional)
GAME_SECRET	clave aleatoria de 32 caracteres o más, la misma para Laravel y el servidor de partidas
GAME_WS_URL	wss://juego.ejemplo.co/ws
GAME_VALIDATOR_URL	http://127.0.0.1:8080/validar-mision
GAME_CLIENT_URL	/juego/index.html

Para generar la clave en PowerShell (cópiala al `.env` sin espacios ni comillas extra):

```
-join ((48..57)+(65..90)+(97..122) | Get-Random -Count 48 | ForEach-Object {[char]$_})
```

Escriba cada variable sin espacios alrededor del signo `=`. Luego:

```
.\despliegue\iis\publicar.ps1
```

`publicar.ps1` instala las dependencias, genera la clave de la aplicación si falta, crea la base SQLite si falta, revisa el `.env`, migra, genera las cachés de Laravel y da permisos de escritura a `IIS_IUSRS` sobre `storage`, `bootstrap\cache` y `database`. Si encuentra un error en el `.env` lo avisa al final (sin mostrar valores): corríjalo y vuelva a ejecutarlo.

Errores frecuentes en el `.env`

Síntoma	Causa	Corrección
<code>php artisan key:generate</code> falla con <code>vendor/autoload.php</code>	Aún no se instalaron las dependencias	Ejecute <code>publicar.ps1</code> , que instala y luego genera la clave
Error 500 «No application encryption key»	<code>APP_KEY</code> vacío	<code>publicar.ps1</code> la genera; o <code>php artisan key:generate --force</code> y <code>php artisan config:cache</code>
Enlaces o redirecciones rotas	<code>APP_URL</code> sin <code>https://</code>	<code>APP_URL=https://su-dominio</code>
El juego en línea no conecta	<code>GAME_WS_URL</code> mal escrito (falta <code>:</code> en <code>wss://</code>)	<code>GAME_WS_URL=wss://su-dominio/ws</code>
Las estrellas de la campaña no se verifican	<code>GAME_VALIDATOR_URL</code> apunta al dominio público	<code>GAME_VALIDATOR_URL=http://127.0.0.1:8080/validar-mision</code>

Síntoma	Causa	Corrección
«Firma inválida» al entrar a una sala	<code>GAME_SECRET</code> distinto en Laravel y en el servicio, o con espacios o comillas de más	Corrija el <code>.env</code> y vuelva a ejecutar <code>instalar-servicio-juego.ps1</code>
Error 419 («Page Expired») al registrarse o iniciar sesión	El sitio se abrió por <code>http://</code> : la cookie de sesión lleva la marca <code>secure</code> y el navegador la descarta	Entre por <code>https://</code> (<code>public\web.config</code> redirige <code>http</code> a <code>https</code>). Sin certificado todavía, use <code>SESSION_SECURE_COOKIE=false</code> y vuelva a ejecutar <code>publicar.ps1</code>

6. Crear el sitio en IIS

1. Administrador de IIS → Sitios → Agregar sitio web.

- Nombre: `FrenteArido` · Ruta física: `C:\inetpub\frente-arido\public` · Enlace: `https`, puerto 443, nombre de host `juego.ejemplo.co`.

2. Grupo de aplicaciones: «Sin código administrado», canalización integrada.

3. El archivo `public\web.config` ya trae las reglas: Laravel, el proxy `/ws` hacia el servidor de partidas, los tipos `.webp` y `.ogg`, el bloqueo de `.env` y la política de seguridad del cliente.

4. Certificado HTTPS: con win-acme (<https://www.win-acme.com>) se obtiene y renueva gratis con Let's Encrypt. Agregue también un enlace `http` en el puerto 80: `public\web.config` redirige todo a HTTPS, salvo la validación del certificado. Con un dominio dinámico (por ejemplo, de No-IP), el nombre debe apuntar a la IP pública del servidor y el router debe redirigir los puertos 80 y 443 al servidor; Let's Encrypt valida por el puerto 80.

7. Instalar el servidor de partidas como servicio

```
.\despliegue\iis\instalar-servicio-juego.ps1 -Dominio "juego.ejemplo.co"
```

El script lee `GAME_SECRET` del `.env`, instala las dependencias de `servidor\`, crea el servicio `FrenteAridoJuego` (inicio automático), lo deja escuchando solo en `127.0.0.1:8080`, guarda las partidas en curso en `storage\app\salas` y el registro en `storage\logs\servidor-juego.log`. Al terminar comprueba `http://127.0.0.1:8080/health`, habilita el proxy de ARR (sección 2) y avisa si falta el «Protocolo WebSocket». Si no encuentra Node.js o NSSM se detiene antes de cambiar nada. Para instalar NSSM:

```
[Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [Net.SecurityProtocolType]::Tls12
Invoke-WebRequest https://nssm.cc/release/nssm-2.24.zip -OutFile "$env:TEMP\nssm.zip" -
UseBasicParsing
Expand-Archive "$env:TEMP\nssm.zip" "$env:TEMP\nssm" -Force
Copy-Item "$env:TEMP\nssm\nssm-2.24\win64\nssm.exe" C:\Windows\System32\
```

8. Comprobaciones

Prueba	Resultado esperado
<code>https://juego.ejemplo.co</code>	Landing del juego
<code>http://juego.ejemplo.co</code>	Redirige a <code>https://</code>
<code>https://juego.ejemplo.co/login</code>	Pantalla de acceso con el arte de la portada
<code>https://juego.ejemplo.co/juego/index.html</code>	Menú del juego (escaramuza sin cuenta)
<code>https://juego.ejemplo.co/.env</code>	Error 404
<code>https://juego.ejemplo.co/validar-mision</code>	Error 404
Crear sala en el lobby y entrar con dos cuentas	Ambos jugadores conectados (<code>wss://.../ws</code>)
Cerrar la sala desde el lobby o desde la sala de espera (creador)	La sala desaparece del lobby y los demás jugadores vuelven al menú
Completar una misión con cuenta	Las estrellas aparecen como verificadas en el panel
En el propio servidor: <code>curl.exe -s -o NUL -w "%{http_code}" https://juego.ejemplo.co/</code>	200. Si no responde, el router no deja que el servidor abra su propio dominio y los resultados de las partidas no llegan a Laravel: agregue <code>127.0.0.1 juego.ejemplo.co</code> a <code>C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts</code>

Si el juego muestra «No fue posible conectar con el servidor», revise qué responde `/ws` con `curl.exe -s -o NUL -D - https://juego.ejemplo.co/ws` (desde otro equipo si el router no permite abrir el dominio propio desde la red interna):

Respuesta de <code>/ws</code>	Causa	Corrección
404 sin <code>Cache-Control: no-store</code>	IIS no reenvía <code>/ws</code> : ARR no está instalado o su proxy no está habilitado	Sección 2, o vuelva a ejecutar <code>instalar-servicio-juego.ps1</code>
502	El servidor de partidas no está en marcha	<code>Get-Service FrenteAridoJuego</code> y el registro <code>storage\logs\servidor-juego.log</code>
404 con <code>Cache-Control: no-store</code>	Correcto: responde el servidor de partidas (solo acepta WebSocket)	Si aun así no conecta: instale el «Protocolo WebSocket» de IIS y revise que <code>ALLOWED_ORIGINS</code> coincida con el dominio exacto (con <code>https://</code>)

9. Actualizar a una versión nueva

```
cd C:\inetpub\frente-arido
git pull
.\despliegue\iis\publicar.ps1
```

Si cambió `SIM_VERSION`, las partidas en curso de la versión anterior no se pueden reanudar: publique cuando no haya partidas en línea abiertas.

10. Seguridad

- No suba el `.env` al repositorio ni lo copie a `public\`.
- Datos del piloto (`storage\app\piloto`) y repeticiones (`storage\app\repeticiones`) quedan fuera de `public\` y no se sirven.
- El puerto 8080 no debe abrirse en el firewall de Windows ni en el del proveedor.
- Respaldos: `database\database.sqlite` (o la base MySQL), `.env` y `storage\app`.